

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. מה הנפח המכסימלי של תיבה החסומה בתוך האליפסואיד $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{25} = 1$?

(10) 2. $\vec{v}$ ו $\vec{w}$ הם שני וקטורים במישור xy . יש להראות שאם $|\vec{v}| = |\vec{w}|$ אז $\vec{v} + \vec{w} \perp \vec{v} - \vec{w}$.

(10) 3. יש למצוא את משוואת המישור העובר דרך הנקודה $(1,2,3)$ והמקביל למישור $2x-y+z=1$.

(60) 4. יש לענות על 4 מתוך 5 הסעיפים הבאים. ניקוד כל סעיף 15 נקודות. בכל מקרה תיבדקנה אך ורק 4 התשובות הראשונות המופיעות במחברת הבחינה.

א. יש למצוא את מרכז הכובד של גוף בעל צפיפות אחידה החסום מלמעלה ע"י $x^2+y^2+z^2=1$ ומלמטה ע"י $x^2+y^2-3z^2=0$.

ב. יש לחשב את $\int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 \frac{8x}{(x^2+y^2+1)^2} dy dx$.

ג. יש לחשב את $\oint_C (y^2+z^2)dx + (z^2+x^2)dy + (x^2+y^2)dz$ כאשר C הוא היקף המשולש

שקודקודיו $(1,1,0)$, $(0,1,1)$ ו $(1,0,1)$ והמסלול הולך מ $(1,1,0)$ ל $(1,0,1)$.

ד. יש לחשב את שטח המשטח $z=x^2-y^2$ הנמצא בתוך הגליל האינסופי $x^2+y^2=1$.

ה. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר σ היא מעטפת האליפסואיד $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

$\vec{F} = x\hat{i} + 2y\hat{j} + 3z\hat{k}$.

(10) 5. יש לפתור את $2y - 2xy' + \sin(y') = 10$.

שאלת בונוס:

טמפרטורה במרחב נתונה ע"י $\Phi(x,y,z)=xy+xz$. זכוב שעף במרחב זה מתקדם כך שבכל נקודה (x,y,z) הזכוב מתקדם בכיוון בו העלייה בטמפרטורה מכסימלית. יש למצוא את מסלול הזכוב אם נתון שבזמן $t=0$ הזכוב נמצא בנקודה $(1,0,1)$.

בהצלחה !